4. Abra a classe **LocalizacaoViewModel.cs** criando o atributo do tipo UsuarioService que consumirá a API e construtor que vai ler o token das Preferences passando para a classe de serviço.

```
public class LocalizacaoViewModel : BaseViewModel
{
    private UsuarioService uService;
    1 reference
    public LocalizacaoViewModel()
    {
        string token = Preferences.Get("UsuarioToken", string.Empty);
        uService = new UsuarioService(token);
    }
```

5. Abaixo do construtor, adicione dois atributos para controlar a operação de coleta de geolocalização

```
private CancellationTokenSource _cancelTokenSource;
private bool _isCheckingLocation;
```

6. Ainda na mesma classe, adicione a codificação para coletar a geolocalização do usuário e salvar a informação na API. Será necessário deixar a localização do dispositivo ativada para os testes.

```
public async void ChecarLocalizacao()
{
    try
    {
        _isCheckingLocation = true;
        _cancelTokenSource = new CancellationTokenSource();
        GeolocationRequest request = new GeolocationRequest(GeolocationAccuracy.Medium, TimeSpan.FromSeconds(10));

        Location location = await Geolocation.Default.GetLocationAsync(request, _cancelTokenSource.Token);

        Usuario uLoc = new Usuario();
        uLoc.Id = Preferences.Get("UsuarioId", 0);
        uLoc.Latitude = location.Latitude;
        uLoc.Longitude = location.Longitude;


        await uService.PutAtualizarLocalizacaoAsync(uLoc);
    }
    catch (Exception ex)
    {

        await Application.Current.MainPage.DisplayAlertAsync("Erro", ex.Message, "Ok");
    }
}
```

---

7. Ainda na classe **LocalizacaoViewModel**, crie um método que busque os usuários na API e apresente no mapa

```
public async void ExibirUsuariosNoMapa()
{
    try
    {
        //using AppRpgEtec.Models
        ObservableCollection<Usuario> ocUsuarios = await uService.GetUsuariosAsync();
        List<Usuario> listaUsuarios = new List<Usuario>(ocUsuarios);
        Map map = new Map();

        foreach (Usuario u in listaUsuarios)
        {
            if (u.Latitude != null && u.Longitude != null)
            {
                double latitude = (double)u.Latitude;
                double logitude = (double)u.Longitude;
                Location location = new Location(latitude, logitude);


                Pin pinAtual = new Pin()
                {
                    Type = PinType.Place,
                    Label = u.Username,
                    Address = $"E-mail: {u.Email}",
                    Location = location
                };
                map.Pins.Add(pinAtual);
            }
        }
        MeuMapa = map;
    }
    catch (Exception ex)
    {
        await Application.Current.MainPage.DisplayAlert("Erro", ex.Message, "OK");
    }
}
```

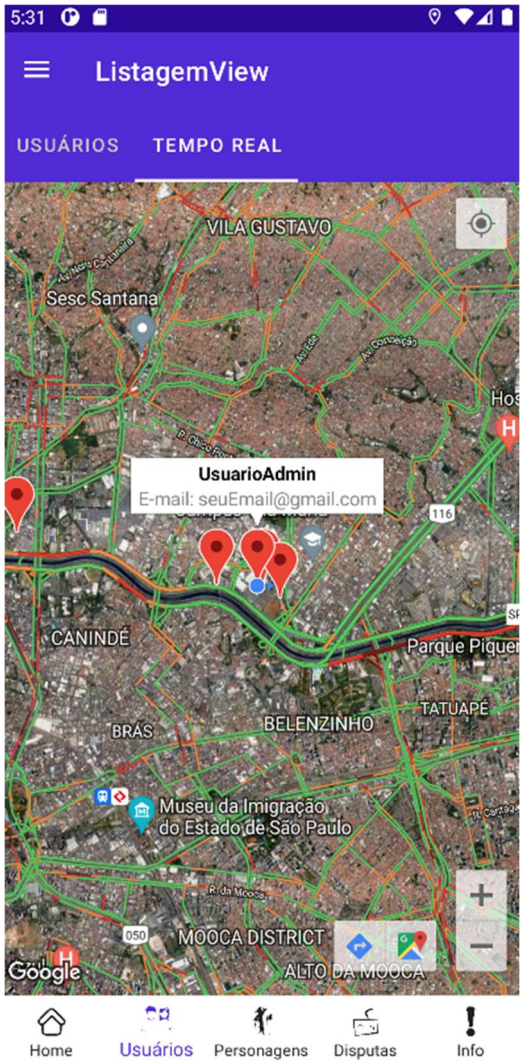
8. Faça a chamada do método no construtor da view **LocalizacaoView.xaml.cs** no lugar do método que inicializava o mapa.

```
public LocalizacaoView()
{
    InitializeComponent();

    viewModel = new LocalizacaoViewModel();
    //viewModel.InicializarMapa();
    viewModel.ChecarLocalizacao();
    viewModel.ExibirUsuarioNoMapa();

    BindingContext = viewModel;
}
```

- Execute o aplicativo para realizar os testes. Provavelmente durante o login será solicitada a permissão para usar a geolocalização e você deverá dar essa permissão, para poder clicar em entrar novamente.



ETEC PROF. HORÁCIO AUGUSTO DA SILVEIRA

PROGRAMAÇÃO DE APLICATIVOS MOBILE I E II – 2026/2

Luiz Fernando Souza

Referências:

Microsoft Learning

Mapas:

https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/maui/user-interface/controls/map

Geolocalização:

https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/maui/platform-integration/device/geolocation?tabs=android

Geocoding - Transcrição de endereço em pin ou de pin em endereço:

https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/maui/platform-integration/device/geocoding?tabs=android

Refefrências – Xamarin (Alguns componentes não funcionarão no MAUI)

https://www.youtube.com/watch?v=T9g_fkm7mhA

Plugin Permission:

https://social.msdn.microsoft.com/Forums/en-US/8294f783-4182-4e3e-bff8-c80610331c81/need-a-fix-on-current-location-access-on-xamarinforms?forum=xamarinforms

Google Maps:

https://bertuzzi.medium.com/o-x-do-xamarin-forms-mapas-mas-com-google-maps-d-e9b57071b4ec

https://julianocustodio.com.br/2017/08/09/gps-xamarin-forms/

Mapas com MVVM:

https://medium.com/@pedro_jesus/usando-mapas-em-xamarin-forms-com-mvvm-7f4cab769725

https://stackoverflow.com/questions/28098020/bind-to-xamarin-forms-maps-map-from-viewmodel

Geolocator:

https://stackoverflow.com/questions/36630509/how-to-get-current-location-or-move-to-current-location-in-xamarin-forms-map

http://rsamorim.azurewebsites.net/2018/03/01/xamarin-forms-capturando-mudanca-de-localizacao/

Aplicação com exemplos do Plugin de Mapas:

https://github.com/amay077/Xamarin.Forms.GoogleMaps/tree/master/XFGoogleMapSample

Aplicação clone do Uber:

https://www.xamboy.com/2019/07/03/introducing-xuber-uber-clone-using-xamarin-forms/